

國一上 1-1 正負數與數線

學生題本

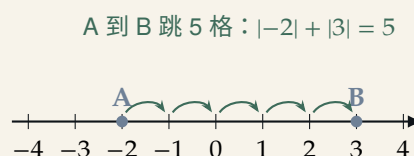
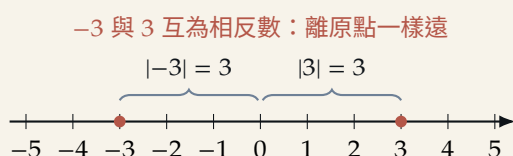
先讀「本週觀念」，再依序作答。這份沒有答案，寫完再請家長對答。

108 課綱・國一上

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____ 日期 _____

本週觀念：用「數線」想一切

- 數線**：一條有原點 (0)、正方向（通常向右）和單位長的直線。原點右邊是正數，左邊是負數；0 既不是正數也不是負數。
- 比大小**：數線上**越右邊越大**。所以 $-3 > -5$ (-3 在 -5 的右邊)；任何負數都比 0 小、比正數小。
- 相反數**：在原點兩側、到原點距離相同的兩個數。 3 和 -3 互為相反數；0 的相反數是 0； $-(-4)$ 就是「 -4 的相反數」 $= 4$ 。
- 絕對值** $|a|$ ： a 到原點的**距離**，所以一定 ≥ 0 。 $|-3| = |3| = 3$ ；但 $-|-3| = -3$ ，外面的負號要留著。
- 兩點距離**：數線上 a 、 b 兩點的距離是 $|a - b|$ (大的減小的)。還沒學減負數也沒關係：**兩點在原點兩側 → 兩個絕對值相加；在同一側 → 大的絕對值減小的**。



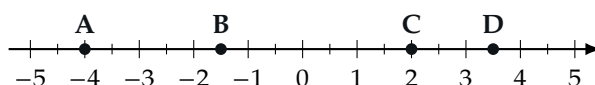
第一關 | 基礎

第 1-5 題・觀念有沒有讀懂

1. 把下列各數填入適當的格子裡。 -4 , $+2.5$, 0 , $-\frac{1}{3}$, 7 , -0.8 , $+\frac{1}{2}$

正數	
負數	
既不是正數也不是負數	

2. 下面數線上每一小格是 0.5。



- (1) 寫出四點表示的數：A _____ B _____ C _____ D _____
- (2) 哪一點離原點最近？ _____ (3) 哪一點離原點最遠？ _____

3. 完成下表，並回答問題。

數 a	-6	2.5	0	$-\frac{3}{4}$
a 的相反數				
$ a $				

(2) 哪一個數的相反數等於它自己？_____

(3) 相反數是 -9 的數是_____。

4. 在 中填入「 $>$ 」、「 $<$ 」或「 $=$ 」。

(1) -3 -5

(2) $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{3}$

(3) $|-4|$ $|3|$

(4) $-|-6|$ -5

5. 先把每個數化成最簡單的樣子，再由小到大排列（用「 $<$ 」連接）。

-2 , 3 , $-|-5|$, 0 , $|-1.5|$, $-(-4)$

答：_____

第二關 | 段考常考

第 6-10 題・老師最愛考、也最常錯

6. 求數線上兩點之間的距離。

(1) $A(-4)$ 、 $B(3)$ ：_____

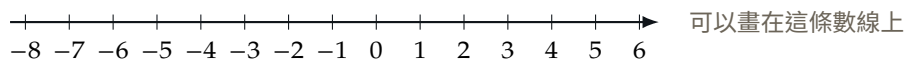
(2) $C(-7)$ 、 $D(-2)$ ：_____

(3) $E(-1.5)$ 與原點：_____

7. 中點問題。（中點：到兩端距離相等的點）

(1) 數線上 $A(-5)$ 、 $B(3)$ ， M 是 $\overline{AB}$ 的中點，則 M 表示的數是_____。

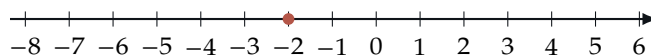
(2) $P(-1)$ 是 $Q(-6)$ 與 R 的中點，則 R 表示的數是_____。



8. 數線上有一點 P ，它與 -2 的距離是 5 。

(1) P 表示的數可能是多少？（提示：往左、往右都要想） 答：_____

(2) 把 (1) 的所有答案都標在數線上，它們的中點是_____。



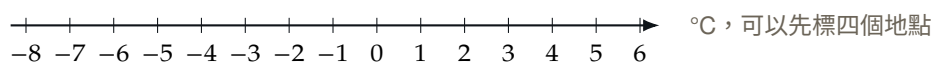
9. 寫出符合條件的數。

- (1) 絕對值等於 4 的數：_____
- (2) 絕對值小於 3 的**整數**有哪些？共幾個？_____，共 _____ 個
- (3) 大於 -3.5 且小於 2 的**整數**有哪些？共幾個？_____，共 _____ 個

10. 寒流來襲，某天清晨四個地點的氣溫如下表。

地點	合歡山	太魯閣	拉拉山	玉山
氣溫 ($^{\circ}\text{C}$)	-3	5	-1	-7

- (1) 哪裡最冷？_____
- (2) 依氣溫**由高到低**排出地點：_____
- (3) 最高溫與最低溫相差幾度？_____ $^{\circ}\text{C}$
- (4) 合歡山比拉拉山冷幾度？_____ $^{\circ}\text{C}$



第三關 | 進階挑戰

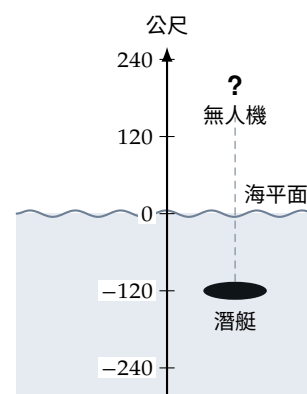
第 11-15 題・想清楚「距離」就不難

11. [提示： $|x - y|$ 就是 x 到 y 的距離]

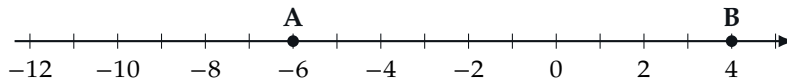
- (1) 若 $|x - 1| = 3$ ，則 $x =$ _____。
- (2) $|x + 2|$ 可以看成 x 到哪一個數的距離？_____
- (3) 若 x 是整數，且 $|x - 1| + |x + 2| = 3$ ，則 x 可能是哪些數？_____

12. 以海平面為 0 公尺，海平面以上記為正。

- (1) 一艘潛艇在海平面下 120 公尺，記作 _____ 公尺。它正上方有一架無人機，兩者相距 300 公尺，無人機的高度記作 _____ 公尺。
- (2) 潛艇繼續下潛，直到與海平面的距離變成原來的 2 倍。這時潛艇記作 _____ 公尺，與無人機相距 _____ 公尺。



13. 數線上 A、B 兩點分別表示 -6 與 4 。



- (1) 點 P 在 A、B 之間，且 P 到 A 的距離是 P 到 B 距離的 4 倍。P 表示的數是 _____。
- (2) 點 Q 在 A 的左邊，且 Q 到 B 的距離是 Q 到 A 距離的 3 倍。Q 表示的數是 _____。

14. a 、 b 互為相反數， $a < b$ ，而且數線上 a 、 b 兩點相距 10。

- (1) $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 點 c 在 a 的左邊 3 單位，則 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $|c| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) c 的相反數與 b 相距多少？_____

15. 選擇題（提示：拿一個數代進去試試看）

- (1) 若 $a < 0$ ，下列何者**一定**正確？ ()
- (A) $-a < 0$ (B) $|a| = -a$ (C) $|a| < a$ (D) $a > -a$
- (2) 若 $a < b < 0$ ，下列何者**一定**正確？ ()
- (A) $|a| < |b|$ (B) $|a| > |b|$ (C) $-a < -b$ (D) $a + b > 0$

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- | | |
|--|-----------|
| ☐ 負數比大小，我有想「越左越小」，沒被數字騙（ $-3 > -5$ ）。 | 第 _____ 題 |
| ☐ 絕對值一定不是負的； $- -6 $ 和 $ -6 $ 我有分清楚。 | 第 _____ 題 |
| ☐ 兩點距離：原點兩側相加、同一側相減（ -7 到 -2 不是 9）。 | 第 _____ 題 |
| ☐ 「距離是 5 的點」我有左右都找，答案可能有兩個。 | 第 _____ 題 |
| ☐ 找中點：先算全長、取一半，再 從端點出發 走一半。 | 第 _____ 題 |
| ☐ 應用題先決定「哪個方向是正」，答案有寫單位。 | 第 _____ 題 |
| ☐ 「一定正確」的選擇題，我有代數字（例如 $a = -2$ ）檢查。 | 第 _____ 題 |

這週的題目對我來說： ☐ 偏易 ☐ 剛好 ☐ 偏難 最卡的是第 _____ 題

想每週跟著學校進度練？

到 kuan-weekly.vercel.app 或 IG @saber_math / 臉書粉專 吳寬數學私訊「週練」